离散数学：图 (Graphs)
复习讲义

整理自：DM10.1–10.8 PPT

目录

1 本章导引 **2**
1.1 学习目标 2

2 图的基本概念（10.1–10.2） **2**
2.1 图的定义 2
2.2 度数与握手定理 3
2.3 特殊图族 4
2.4 正则图 5
2.5 子图与图的运算 5

3 图的表示与同构（10.3） **5**
3.1 图的三种表示方式 5
3.2 邻接矩阵 6
3.3 关联矩阵 6
3.4 图同构 6

4 连通性（10.4） **7**
4.1 路径与回路 7
4.2 无向图的连通性 7
4.3 利用矩阵幂计算路径数 8
4.4 有向图的连通性 8
4.5 路径与图同构 8

5 欧拉路径与哈密顿路径（10.5） **9**
5.1 欧拉路径与欧拉回路 9
5.2 哈密顿路径与哈密顿回路 10

6 最短路径（10.6） 12
6.1 问题描述 12
6.2 Dijkstra 算法 12
6.3 旅行商问题（TSP） 14

7 平面图（10.7） 14
7.1 平面图的定义 14
7.2 面的度数 14
7.3 欧拉公式 15
7.4 细化与 Kuratowski 定理 15

8 图的着色（10.8） 16
8.1 图的顶点着色 16
8.2 四色定理与平面图着色 16
8.3 对偶图与地图着色 16
8.4 图着色的应用 17
8.5 边着色（补充） 17

9 全章总结 17
9.1 核心概念表 17
9.2 常用公式与定理速查 19
9.3 复习建议 19
9.4 课件练习索引 19

1 本章导引

第 10 章研究**图 (graph)**。图是一种由顶点集合和边集合构成的数学结构，用以刻画对象之间的两两联系：城市之间的公路、网络中计算机的连接、任务之间的依赖、化学分子的键合等都可以用图来建模。

本章结构

本章可以按六条线理解：

1. **图的基本概念**（10.1–10.2）：图的定义与类型、度数、握手定理、特殊图族；
2. **图的表示与同构**（10.3）：邻接表、邻接矩阵、关联矩阵、图同构的判断；
3. **连通性**（10.4）：路径、回路、连通分量、割点和桥、有向图的强/弱连通；
4. **欧拉路径与哈密顿路径**（10.5）：七桥问题起源、存在性判定定理；
5. **最短路径与旅行商问题**（10.6）：Dijkstra 算法及其时间复杂度，TSP；
6. **平面图与图的着色**（10.7–10.8）：欧拉公式、Kuratowski 定理、色数与四色定理。

1.1 学习目标

学完本章后应能做到：

1. 区分简单图、多重图、伪图、有向图等基本图类型，并在实际问题中选用合适模型；
2. 利用握手定理快速推断度数之和与边数的关系；
3. 构造邻接矩阵和关联矩阵，并用矩阵计算游走数；
4. 判断两个图是否同构，或证明不同构（借助图的不变量）；
5. 判断图的连通性，找割点和桥，区分强连通分量与弱连通；
6. 判断欧拉回路/路径、哈密顿回路/路径的存在性；
7. 用 Dijkstra 算法求单源最短路径；
8. 利用欧拉公式和 Kuratowski 定理判断图是否为平面图；
9. 理解图的着色与色数，知晓四色定理和对偶图。

2 图的基本概念（10.1–10.2）

2.1 图的定义

无向图 (undirected graph) $G = (V, E)$ 由一个非空**顶点集 (vertex set)** V 和一个**边集 (edge set)** E 组成，其中每条边连接 V 中的一对顶点（无序对）。若某条边连接同一顶点（即

$\{v, v\}$），则称为**自环 (loop)**。

有向图 (directed graph / digraph) $G = (V, E)$ 中的边是有序对 (u, v)，表示从 u 到 v 的有向边（弧）。

图类型速览

图类型	允许多重边	允许自环
简单图 (simple graph)	否	否
多重图 (multigraph)	是	否
伪图 (pseudograph)	是	是
简单有向图	否	否
有向多重图	是	是
混合图 (mixed graph)	是	是（含无向边和有向边）

图的典型应用模型

- **铁路/公路网**：城市为顶点，直通路线为无向边（简单图）；
- **循环赛 (round-robin tournament)**：队伍为顶点，(a, b) 表示 a 击败 b（有向简单图）；
- **Web 图**：网页为顶点，超链接为有向边（有向图）；
- **影响图 (influence graph)**：(a, b) 表示 a 影响 b（有向图）；
- **好莱坞图 (Hollywood graph)**：演员为顶点，同台出演为无向边；
- **生态位重叠图 (niche overlap graph)**：物种为顶点，竞争同一食物来源的物种之间连边。

2.2 度数与握手定理

设 $G = (V, E)$ 是无向图。若 $\{u, v\} \in E$，则称 u 与 v **相邻 (adjacent)**，边 $\{u, v\}$ 与端点 u, v **关联 (incident)**。

顶点 v 的**度数 (degree)** $\deg(v)$ 是与 v 关联的边数（自环贡献 2）。特别地：

- $\deg(v) = 0$：**孤立顶点 (isolated vertex)**；
- $\deg(v) = 1$：**悬挂顶点 (pendant vertex)**。

握手定理 (Handshaking Theorem)

对任意无向图 $G=(V,E)$，

$$\sum_{v\in V}\deg(v)=2|E|.$$

推论：任意图中奇度顶点的个数必为偶数。

握手定理应用举例

若图有 5 个顶点：

- 每个顶点度数均为 3：$\sum\deg=15$（奇数），不可能存在（违反握手定理）。
- 每个顶点度数均为 4：$\sum\deg=20=2|E|$，故 $|E|=10$，可能存在（如 K_5）。

对有向图，顶点 v 有**入度 (in-degree)** $\deg^-(v)$（以 v 为终点的弧数）和**出度 (out-degree)** $\deg^+(v)$（以 v 为起点的弧数），且

$$\sum_{v\in V}\deg^-(v)=\sum_{v\in V}\deg^+(v)=|E|.$$

2.3 特殊图族

- **完全图** K_n：n 个顶点两两相连的简单图，共有 $\dfrac{n(n-1)}{2}$ 条边，每个顶点度数为 $n-1$。
- **环图** C_n $(n\geq 3)$：n 个顶点排成一圈，每个顶点度数为 2，共 n 条边。
- **轮图** W_n $(n\geq 3)$：在 C_n 的中心加一个顶点并与圈上所有顶点相连；中心顶点度数为 n，圈上顶点度数为 3，共 $2n$ 条边。
- n **维超立方体** Q_n：2^n 个顶点，用长为 n 的 0/1 串标记，两顶点相邻当且仅当它们恰好在一位上不同。Q_n 每个顶点度数为 n，共 $n\cdot 2^{n-1}$ 条边。
- **二部图 (bipartite graph)**：顶点集可以划分为两个独立集 V_1,V_2，所有边都在 V_1 和 V_2 之间。
- **完全二部图** $K_{m,n}$：V_1 中每个顶点与 V_2 中每个顶点相连，共 mn 条边。$K_{1,n}$ 称为**星形网络 (star network)**。

二部图的判定

一个图是二部图，当且仅当它**不含奇数长度的回路**（即不含奇圈）。等价地，二部图当且仅当它是 **2-可着色**的（顶点着色，相邻顶点异色）。

2.4 正则图

正则图 (regular graph)：每个顶点的度数相同的简单图。若每个顶点度数均为 n，称其为 **n-正则图**。

常见例子：完全图 K_n 是 $(n-1)$-正则；C_n 是 2-正则；Q_n 是 n-正则。完全二部图 $K_{m,n}$ 是正则图当且仅当 $m = n$（此时每个顶点度数为 m）。

2.5 子图与图的运算

设 $G = (V, E)$，若 $H = (W, F)$ 满足 $W \subseteq V$ 且 $F \subseteq E$，则称 H 是 G 的**子图 (subgraph)**。若还有 $H \neq G$，称为**真子图 (proper subgraph)**。特别地，若 $W = V$（即 H 与 G 的顶点集完全相同），则称 H 为 G 的**生成子图 (spanning subgraph)**。

两个简单图 $G_1 = (V_1, E_1)$ 与 $G_2 = (V_2, E_2)$ 的**并 (union)**：

$$G_1 \cup G_2 = (V_1 \cup V_2,\ E_1 \cup E_2).$$

例如，K_5 可以表示为两个适当子图的并（将五个顶点之间的边分成两部分）。

局域网拓扑应用

特殊图族对应经典网络拓扑：

- **星形拓扑 (star topology)**：$K_{1,n}$，所有节点连到中心节点；
- **环形拓扑 (ring topology)**：C_n，所有节点串成一圈；
- **总线拓扑 (bus topology)**：所有节点挂接到同一条公共总线上，任意节点均可向总线发送信号；
- **混合拓扑 (hybrid topology)**：由上述拓扑组合而成。

3 图的表示与同构（10.3）

3.1 图的三种表示方式

1. **邻接表 (adjacency list)**：对每个顶点列出与之相邻的所有顶点，适合稀疏图，存储高效。
2. **邻接矩阵 (adjacency matrix)**：以矩阵形式记录顶点间的邻接关系，适合稠密图或矩阵计算。
3. **关联矩阵 (incidence matrix)**：以矩阵形式记录顶点与边的关联关系。

3.2 邻接矩阵

设 G 是 n 个顶点的简单图，顶点排列为 $v_1, v_2, \ldots, v_n$。G 的**邻接矩阵 (adjacency matrix)** $A = [a_{ij}]$ 为

$$a_{ij} = \begin{cases} 1, & \{v_i, v_j\} \in E, \\ 0, & \text{否则.} \end{cases}$$

无向图的邻接矩阵是**对称矩阵**；有向图的邻接矩阵一般不对称。对多重图，a_{ij} 记录边的条数。

邻接矩阵的行/列和解读

- **无向图**：第 i 行（或列）之和等于顶点 v_i 的度数（若有自环，自环所在对角线元素为 1，贡献度数 2，需注意）。
- **有向图**：第 i 行之和 $= \deg^+(v_i)$（出度）；第 i 列之和 $= \deg^-(v_i)$（入度）。

游走数与矩阵幂

邻接矩阵 A 的 r 次幂 A^r 中，(i, j) 位置的值等于从 v_i 到 v_j 长度为 r 的**游走 (walk)** 数目（使用普通矩阵乘法，非布尔幂）。
推广：从 v_i 到 v_j 长度**不超过** k 的游走总数等于矩阵 $A + A^2 + \cdots + A^k$ 的 (i, j) 项。这一性质在计算路径数和判断连通性时非常有用。

3.3 关联矩阵

设 G 是 n 个顶点、m 条边的无向图，顶点为 $v_1, \ldots, v_n$，边为 $e_1, \ldots, e_m$。**关联矩阵 (incidence matrix)** $M = [m_{ij}]$ 为

$$m_{ij} = \begin{cases} 1, & v_i \text{ 是} e_j \text{ 的端点}, \\ 0, & \text{否则.} \end{cases}$$

关联矩阵每列恰好有两个 1（每条边有两个端点；自环所在列只有一个 1），所有列之和等于 $2|E|$——这正是握手定理的矩阵体现。

3.4 图同构

图同构 (graph isomorphism)：若存在从 $G_1 = (V_1, E_1)$ 到 $G_2 = (V_2, E_2)$ 的双射 $f : V_1 \to V_2$，使得

$$\{u, v\} \in E_1 \iff \{f(u), f(v)\} \in E_2,$$

则称 G_1 与 G_2 同构，记作 $G_1 \cong G_2$。

不同构的充分证据——图的不变量

以下性质在同构下保持不变（称为**图的不变量**），任意一条不满足即可证明两图不同构：

- 顶点数 $|V|$ 和边数 $|E|$；
- 度数序列（将所有顶点的度数从大到小排列）；
- 含有指定长度回路的情况（如有无三角形、是否含 C_4 等）；
- 连通性（连通分量个数）；
- 是否为二部图、完全图、轮图等图类型（同构保持图类型）。

注意：以上不变量相同**不能**证明同构，只有找到具体双射才能证明同构。

4 连通性（10.4）

4.1 路径与回路

设 G 是无向图。从 v_0 到 v_n 的**游走 (walk)**：顶点序列 $v_0, v_1, \ldots, v_n$ 满足相邻两顶点之间存在边。其中：

- **迹 (trail)**：边不重复的游走；
- **路径 (path) / 简单路径**：顶点不重复的游走；
- **回路 (circuit)**：起终点相同的迹；
- **圈 (cycle) / 简单回路**：除起终点外顶点不重复的回路（长度 ≥ 1）。

路径的存在性

若 G 中 u 和 v 之间存在游走，则 u 和 v 之间存在**简单路径**（从游走中删除所有绕圈的部分即可）。
有向图中类似：若 $(v_0, v_1, \ldots, v_n)$ 是有向游走，则可从中提取出有向简单路径。

4.2 无向图的连通性

无向图 G 是**连通图 (connected graph)**，若任意两顶点 u, v 之间均存在路径。连通图中任意两不同顶点之间均有简单路径。

不连通图可以划分为若干**连通分量 (connected components)**，即极大连通子图。

割点 (cut vertex / articulation point)：删除该顶点（以及与之关联的所有边）后，图的连通分量数增加。

桥 (bridge / cut edge)：删除该边后，图的连通分量数增加。在星形网络中，中心节点为割点，所有边都是桥。

4.3 利用矩阵幂计算路径数

邻接矩阵 A 的幂 A^r 的 (i,j) 项等于从 v_i 到 v_j 长度恰为 r 的游走数。该方法直接将连通性与代数运算联系起来，在计数问题中十分实用。

4.4 有向图的连通性

- **强连通 (strongly connected)**：对任意有序顶点对 (u,v)，均存在从 u 到 v 的有向路径。
- **弱连通 (weakly connected)**：忽略边的方向后，对应无向图是连通的（即**底层无向图**连通）。
- **强连通分量 (strongly connected component, SCC)**：极大强连通子图。

强连通 $\Rightarrow$ 弱连通，反之不成立。

Web 图的强连通结构

Web 图（网页为顶点，超链接为有向边）是有向连通性的典型大规模案例。研究发现 Web 图呈**"蝴蝶结" (bow-tie)** 结构：

- 约 28% 的顶点属于一个巨大的**强连通分量**（核心区），其中任意两个网页可互相到达；
- **入分量 (In-component)**：可以到达核心 SCC，但从核心 SCC 出发无法回到这些页面；
- **出分量 (Out-component)**：核心 SCC 可以到达，但这些页面无法回到核心；
- **须状区 (Tendrils)**：既无法进入也无法从核心 SCC 到达的孤立分支。

整体约 56% 的顶点属于最大弱连通分量。该结构对搜索引擎爬虫设计和 PageRank 算法有重要影响。

4.5 路径与图同构

路径结构也是判断图同构的辅助工具：

- 同构图中，相同长度的简单回路数目相同（如三角形数相等、C_4 数相等）；
- 若两图某长度的回路数不同，则两图不同构；
- 可通过分析顶点的度数序列以及其所在的回路结构来寻找候选的同构映射。

六度分隔理论 (Six Degrees of Separation)

在”相识图”（两人相识则连边）中，几乎任意两人之间均存在长度不超过 6 的路径。这一猜想由 John Guare 的戏剧广为人知，也是社交网络分析的理论基础。从图论角度，这意味着相识图的**直径 (diameter)**（任意两点间最短路径长度的最大值）约为 6。

Erdős 数与 Bacon 数

两个著名的”协作距离”应用均源于图中路径长度的概念：

- **Erdős 数 (Erdős number)**：在数学家合作图（共同发表论文则连边）中，某数学家到匈牙利数学家 Paul Erdős 的最短路径长度。Erdős 本人为 0，与他直接合著者为 1，以此类推。
- **Bacon 数 (Bacon number)**：在演员合作图（共同出演电影则连边）中，某演员到 Kevin Bacon 的最短路径长度。

两者均是”小世界现象”的具体实例——即使在数百万人规模的协作网络中，个体之间的距离往往出人意料地短。

5 欧拉路径与哈密顿路径（10.5）

5.1 欧拉路径与欧拉回路

欧拉路径 (Euler path)：经过图中每条边**恰好一次**的路径。**欧拉回路 (Euler circuit)**：经过图中每条边恰好一次且起终点相同的回路。**欧拉图 (Euler graph)**：含有欧拉回路的图。

Königsberg 七桥问题

1736 年 Euler 证明：Königsberg 七桥游走不可能完成——因为城市图中有 4 个奇度顶点，无法构成欧拉回路，也无法构成欧拉路径（欧拉路径要求恰有 2 个奇度顶点）。这被认为是图论的起源。

欧拉路径/回路的存在性定理

设 G 是**连通**无向多重图：

- G 含**欧拉回路** $\iff$ G 中所有顶点的度数均为**偶数**；
- G 含**欧拉路径**（非回路）$\iff$ G 中恰有**两个**奇度顶点，路径以其中一个为起点、另一个为终点。

对连通有向多重图（无孤立顶点）：

- G 含**欧拉回路** $\iff$ 弱连通，且每个顶点的入度等于出度；
- G 含**欧拉路径**（非回路）$\iff$ 弱连通，且恰有一个顶点 $\deg^+(v) - \deg^-(v) = 1$（起点），一个顶点 $\deg^-(v) - \deg^+(v) = 1$（终点），其余顶点入度等于出度。

Fleury 算法：从合法起点出发，每次优先选择非桥边，若无非桥边再选桥边，即可构造欧拉回路/路径。

欧拉路径的应用

- **一笔画问题**：不抬笔、不重复地画出整幅图，等价于判断是否存在欧拉路径或欧拉回路。
- **中国邮递员问题 (Chinese Postman Problem)**：由管梅谷于 1962 年提出，邮递员需走遍所有街道至少一次后返回出发点，求最短路线。解法：若图不满足欧拉回路条件，则对奇度顶点配对并添加重复边，使其满足条件后求欧拉回路。
- **网络/分子生物学**：DNA 测序的片段拼接可建模为欧拉路径问题。

5.2 哈密顿路径与哈密顿回路

哈密顿路径 (Hamilton path)：经过图中每个顶点**恰好一次**的路径。**哈密顿回路 (Hamilton cycle)**：经过图中每个顶点恰好一次且起终点相同的回路（哈密顿圈）。

哈密顿路径/回路的充分条件

哈密顿回路（充分条件）

- **Dirac 定理**：若 $n \geq 3$ 的简单图 G 中每个顶点度数均 $\geq n/2$，则 G 含哈密顿回路。
- **Ore 定理**：若对 G 中每一对不相邻的顶点 u, v，都有 $\deg(u) + \deg(v) \geq n$，则 G 含哈密顿回路。
- 完全图 K_n（$n \geq 3$）必含哈密顿回路（任意顶点顺序均可）。

哈密顿路径（充分条件）

- 若 G 含哈密顿回路，则 G 必含哈密顿路径。
- **Ore 定理(路径版)**:若对 G 中每一对不相邻的顶点 u, v,都有 $\deg(u)+\deg(v) \geq n-1$，则 G 含哈密顿路径。

目前尚无简洁的充要条件。哈密顿回路与哈密顿路径问题均为 NP 完全问题。

哈密顿路径/回路的必要条件

哈密顿回路（必要条件）

- 图必须连通；
- 每个顶点度数 ≥ 2；
- 若某顶点度数恰好为 2，则与之关联的两条边都必须属于任何哈密顿回路；
- **分量条件**：对任意非空子集 $S \subseteq V$，$G - S$ 的连通分量数 $\leq |S|$。

哈密顿路径（必要条件）

- 图必须连通；
- **分量条件（稍弱）**：对任意非空子集 $S \subseteq V$，$G - S$ 的连通分量数 $\leq |S| + 1$。

欧拉 vs. 哈密顿——核心区别

	欧拉路径/回路	哈密顿路径/回路
遍历目标	每条**边**恰好一次	每个**顶点**恰好一次
存在性判定	简洁充要条件（度数条件）	仅有充分条件，NP 完全
构造算法	Fleury 算法（多项式时间）	无通用高效算法

哈密顿路径的应用——旅行商问题 (TSP)

在加权完全无向图中，求访问每个顶点恰好一次并回到起点的**最小权哈密顿回路**，即旅行商问题 (Traveling Salesman Problem)。

- **朴素枚举**：检查所有 $(n-1)!/2$ 条哈密顿回路，时间复杂度 $O(n!)$，不可行；
- **近似算法**：如最近邻贪心法，不一定给出精确解，但保证结果有界倍于最优。

TSP 是 NP 完全问题，在运筹学、物流优化中有极广泛的应用。

哈密顿回路的应用——格雷码 (Gray Code)

格雷码是把所有长度为 n 的位串排成一个循环序列，使得**相邻两个位串恰好只有一位不同**，且首尾两串也只差一位。
把每个 n 位串看作 n 维超立方体 Q_n 的一个顶点，两个相差一位的位串之间连边，则求格雷码**等价于在 Q_n 中求一条哈密顿回路**。例如 $n=3$ 的一个格雷码为

$$000 \to 001 \to 011 \to 010 \to 110 \to 111 \to 101 \to 100 \to 000.$$

格雷码用于模拟-数字转换、旋转编码器等场合，可避免多位同时翻转带来的读数错误。

6 最短路径（10.6）

6.1 问题描述

给定**加权图 (weighted graph)** $G=(V,E,w)$（每条边 e 有非负权重 $w(e)\geq 0$），从源顶点 a 到所有其他顶点的**最短路径 (shortest path)** 是权重之和最小的路径。

6.2 Dijkstra 算法

Dijkstra 算法（1959 年）是解决非负权有向/无向图单源最短路径的经典算法，采用**贪心策略**：每次从未访问顶点中选取当前距离最小者，确认其最短路已确定，并松弛其邻居。

Dijkstra 算法伪代码

输入：加权连通简单图 $G=(V,E,w)$，所有权非负，源顶点 a。
输出：从 a 到每个顶点 v 的最短距离 $L(v)$。

$L(a) := 0;\ L(v) := +\infty\ (\forall v \neq a)$
$S := \varnothing$
while $V \setminus S \neq \varnothing$ **do**
  $u := \arg\min_{v \notin S} L(v)$
  $S := S \cup \{u\}$
  for each $v \notin S$ adjacent to u **do**
    if $L(u) + w(u,v) < L(v)$ **then** $L(v) := L(u) + w(u,v)$

- **松弛操作**：$L(v) := \min(L(v),\ L(u) + w(u,v))$，更新通过 u 到达 v 的距离。
- **时间复杂度**：
  - 朴素实现（邻接矩阵）：$O(n^2)$（每轮 $n-1$ 次比较，共 $n-1$ 轮）；
  - 优先队列（二叉堆）优化：$O((|V|+|E|)\log|V|)$；
  - 斐波那契堆优化：$O(|E|+|V|\log|V|)$。
- **限制**：Dijkstra 要求**边权非负**；含负权边时需改用 Bellman-Ford 算法。
- **实用技巧**：考试时建议列表格，逐步记录每轮各顶点的当前最短距离，结构清晰不易出错。

Dijkstra 算法表格法完整示例

例：图中顶点为 $\{a,b,c,d,e,z\}$，边权为：$ab=4$, $ac=2$, $bc=1$, $bd=5$, $cd=8$, $ce=10$, $de=2$, $dz=6$, $ez=3$。求从 a 到 z 的最短路径。
用表格逐轮记录（S 列标 1 表示已加入集合 S，**粗体**为当轮选定的最小距离值）：

顶点	S	前驱路径	L_0	L_1	L_2	L_3	L_4	L_5
a	1	—	**0**					
b	1	$a\to c$	∞	4	**3**			
c	1	a	∞	**2**				
d	1	$a\to c\to b$	∞	∞	10	**8**		
e	1	$a\to c\to b\to d$	∞	∞	12	12	**10**	
z		$a\to c\to b\to d\to e$	∞	∞	∞	∞	14	**13**

最短路径：$a\to c\to b\to d\to e\to z$，总距离 $=2+1+5+2+3=$ **13**。

6.3 旅行商问题（TSP）

旅行商问题 (Traveling Salesman Problem, TSP)：在加权完全无向图中，找一条访问每个顶点**恰好一次**并回到起点的**权重最小的哈密顿回路**。等价地：在完全图中求最小权哈密顿回路。

TSP 的求解策略

1. **朴素枚举法**：枚举所有 $(n-1)!/2$ 条哈密顿回路（因可反向遍历，只需检验一半），选取权重最小者。
   时间复杂度：$O(n!)$，对较大的 n 完全不可行。

2. **近似算法**：不保证给出精确最优解，但保证结果接近最优解。
   最近邻贪心法：从任意起点出发，每步选择未访问的距离最近的顶点；最后返回起点。
   时间复杂度：$O(n^2)$（约需 $1+2+\cdots+(n-2)=\frac{1}{2}(n-1)(n-2)$ 步）。
   注意：贪心法**未必给出最优解**。例如贪心给出长度 40 的路径，而最优解长度可能仅为 37。

TSP 是经典 NP 完全问题，目前不存在多项式时间精确算法，在物流配送、集成电路布线、基因测序等领域有广泛应用。

7 平面图（10.7）

7.1 平面图的定义

若图 G 可以画在平面上使得边只在端点处相交（即无边交叉），则称 G 为**平面图 (planar graph)**，这样的画法称为 G 的**平面嵌入 (planar embedding)**。

平面嵌入将平面划分为若干个**面 (face / region)**，其中一个是无界的外部面。证明一个图是平面图，需要**给出**一个具体的无交叉画法（可以重新排列顶点位置或将边画成曲线）。

7.2 面的度数

设 R 是连通平面简单图的一个面，R 的**面度 (degree of region)** $\deg(R)$ 是围绕 R 的边界上的边数（若某条边两侧均属于同一面，则该边计数两次）。

面度之和

$$\sum_{R} \deg(R) = 2|E|.$$

这是因为每条边恰好出现在两个面的边界上（或同一面的两侧计两次）。任何连通简单平面图中，每个面的度数 ≥ 3（至少三条边围成）。

7.3 欧拉公式

欧拉公式 (Euler's Formula)

设 G 是**连通**平面图，v 为顶点数，e 为边数，f 为面数，则

$$v - e + f = 2.$$

对不连通的平面图（有 k 个连通分量），公式推广为 $v - e + f = k + 1$。

推论 1：设 G 是连通简单平面图，$v \geq 3$，则 $e \leq 3v - 6$（等号当且仅当每个面恰好由 3 条边围成）。

推论 2：若 G 是连通简单平面图，则 G 中至少存在一个度数**不超过 5** 的顶点。（若每个顶点度数 ≥ 6，则 $2e \geq 6v$，即 $e \geq 3v$，与推论 1 矛盾。）

推论 3：若 G 是连通简单平面图且不含三角形（围长 ≥ 4），则 $e \leq 2v - 4$。一般地，若每个面至少由 k 条边围成（$k \geq 3$），则

$$e \leq \frac{k(v-2)}{k-2}.$$

以上不等式常用于**证明图不是平面图**（若不等式不成立则不是平面图）。

K_5 和 $K_{3,3}$ 不是平面图

- K_5：$v = 5$，$e = 10$，$3v - 6 = 9 < 10$，违反推论 1，故 K_5 非平面图。
- $K_{3,3}$：$v = 6$，$e = 9$，因二部图不含三角形，用推论 3：$2v - 4 = 8 < 9$，故 $K_{3,3}$ 非平面图。

正十二面体 (Dodecahedron)

正十二面体图满足 $v = 20$，$e = 30$，$f = 12$。验证：$20 - 30 + 12 = 2$，符合欧拉公式。每个顶点度数为 3（由握手定理），每个面度数为 5（由面度和 $5 \times 12 = 2 \times 30$）。

7.4 细化与 Kuratowski 定理

若在图的某条边上插入一个新顶点（度为 2），称为对该边做一次**初等细分 (elementary subdivision)**，所有经过若干次初等细分得到的图称为原图的**细分图 (subdivision)**。若两图均可由同一个图经过初等细分得到，则称它们**同胚 (homeomorphic)**。

Kuratowski 定理（1930）

图 G 是平面图，当且仅当 G 不含 K_5 或 $K_{3,3}$ 的细分图作为子图。
等价形式（Wagner 定理，1937）：图 G 是平面图，当且仅当 G 不含 K_5 或 $K_{3,3}$ 的**图子式 (minor)**。

8 图的着色（10.8）

8.1 图的顶点着色

图的 k-着色：给 $G=(V,E)$ 的每个顶点分配 k 种颜色中的一种，使得**相邻顶点颜色不同**。

G 的**色数 (chromatic number)** $\chi(G)$ 是使 G 可以着色的最少颜色数。

确定色数需同时证明两件事：（1）给出一种使用 n 种颜色的合法着色；（2）证明 $n-1$ 种颜色不够用。

常见图的色数

图	色数 χ
只有孤立顶点的图	1
含至少一条边的二部图（含路径 P_n，$n\geq 2$）	2
连通二部图（含偶圈 C_{2k}，$k\geq 2$）	2
完全图 K_n	n
奇圈 C_{2k+1}（$k\geq 1$）	3
偶圈 C_{2k}（$k\geq 2$）	2
轮图 W_n（n 为偶数）	3
轮图 W_n（n 为奇数）	4

贪心着色算法：按任意顶点顺序，对每个顶点分配当前不与邻居冲突的最小编号颜色。贪心着色未必最优，但所用颜色数 $\leq \Delta(G)+1$，其中 $\Delta(G)$ 是图的最大度。

8.2 四色定理与平面图着色

四色定理 (Four Color Theorem)

任何平面图均可以用 **4** 种颜色进行顶点着色，即每个平面图 $\chi(G)\leq 4$。

四色定理由 Appel 和 Haken 于 1976 年借助计算机完成穷举证明，是第一个重要的计算机辅助数学证明，曾引发关于证明合法性的广泛讨论。注意：四色定理仅对平面图成立，非平面图的色数可以任意大。

8.3 对偶图与地图着色

地图着色问题：对平面地图的各个区域（面）着色，使相邻区域（共享正长度边界线段；仅在一点接触的不算相邻）颜色不同。

构造**对偶图 (dual graph)** G^*：平面嵌入 G 的每个面对应 G^* 的一个顶点，若两个面共享一条边，则对应顶点相连。地图着色等价为对偶图的顶点着色，故地图着色数 ≤ 4（由四色定

理)。

8.4 图着色的应用

考试时间表安排 (Exam Scheduling)

建模方法：顶点表示课程，若两门课程有共同学生（不能同时安排考试）则连边。图的色数即为所需的最少考试时间段数，每种颜色对应一个时间段。

动物园栖息地划分

建模方法：顶点表示动物，若两种动物因食性关系不能共处同一栖息地则连边。图着色给出栖息地分配方案，色数为所需的最少独立栖息地数。

8.5 边着色（补充）

边 k-着色：给图的每条边分配 k 种颜色之一，使得共享端点的边颜色不同。

G 的**边色数 (edge chromatic number)** $\chi'(G)$ 由 **Vizing 定理**确定：

$$\Delta(G) \le \chi'(G) \le \Delta(G) + 1,$$

其中 $\Delta(G)$ 是最大度。$\chi'(G) = \Delta(G)$ 的图称为**第一类图**，$\chi'(G) = \Delta(G)+1$ 的图称为**第二类图**。

9 全章总结

9.1 核心概念表

概念	一句话总结
无向图 / 有向图	边无方向 / 有方向，建模不同类型的关系。
握手定理	$\sum \deg(v) = 2\|E\|$；奇度顶点必为偶数个。
孤立/悬挂顶点	度为 0 / 度为 1 的顶点。
完全图 K_n	n 个顶点两两相连，$\binom{n}{2}$ 条边，每个顶点度数 $n-1$。
正则图	所有顶点度数相同；K_n 为 $(n-1)$-正则，C_n 为 2-正则。
二部图	顶点集分为两组，边只跨组；无奇圈 $\iff$ 二部图 $\iff$ 2-可着色。
子图与图的并	$H \subseteq G$（子图）；$G_1 \cup G_2 = (V_1 \cup V_2, E_1 \cup E_2)$。
邻接矩阵	A^r 的 (i,j) 项 = 从 v_i 到 v_j 长度为 r 的游走数；行和为出度，列和为入度（有向图）。

概念	**一句话总结**
关联矩阵	每列两个 1（两端点），列和为 $2\|E\|$，体现握手定理。
图同构	保持邻接关系的双射；证不同构用不变量，证同构须给出双射。
连通性	无向图：连通 / 分量；有向图：强连通 / 弱连通 / SCC。
割点与桥	删去后连通分量增加；识别方法：DFS 树的回边分析。
欧拉回路	遍历每条**边**一次且回到起点；充要：所有顶点度数为偶数。
哈密顿回路	遍历每个**顶点**一次且回到起点；仅有充分条件（Dirac/Ore），NP 完全。
旅行商问题 TSP	最小权哈密顿回路；NP 完全，朴素复杂度 $O(n!)$，通常用近似算法。
Dijkstra 算法	非负权单源最短路；贪心选取当前距离最小顶点，松弛邻居；$O(n^2)$。
平面图	可无交叉画在平面上；连通时 $v - e + f = 2$。
面的度数	$\sum \deg(R) = 2\|E\|$；每个面度数 ≥ 3。
Kuratowski 定理	非平面图 $\iff$ 含 K_5 或 $K_{3,3}$ 的细分子图。
色数 $\chi(G)$	合法顶点着色的最小颜色数；平面图 $\chi \leq 4$（四色定理）。
Vizing 定理	$\Delta(G) \leq \chi'(G) \leq \Delta(G) + 1$（边着色）。

9.2 常用公式与定理速查

握手定理：$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E|$

K_n 的边数：$\dfrac{n(n-1)}{2}$，　$K_{m,n}$ 的边数：mn

Q_n 的边数：$n \cdot 2^{n-1}$

欧拉公式（连通平面图）：$v - e + f = 2$

面度和：$\sum_{R} \deg(R) = 2e$

简单平面图边数上界（$v \geq 3$）：$e \leq 3v - 6$

无三角形平面图边数上界：$e \leq 2v - 4$

欧拉回路充要（无向）：所有顶点度数为偶数

Dirac 定理：$\deg(v) \geq n/2 \ \forall v \Rightarrow$ 含哈密顿回路

TSP 朴素复杂度：$O(n!)$

9.3 复习建议

1. **建模先辨图类型**：实际问题中先判断需要无向/有向图，是否允许多重边/自环，再选合适模型。
2. **握手定理是快捷键**：凡遇" 已知度数序列，求边数" 或" 某度数序列是否合法"，第一反应就用 $\sum \deg = 2|E|$。
3. **同构题从不变量开始**：先比较顶点数、边数、度数序列；若有一项不同即不同构；否则尝试构造双射。
4. **欧拉 vs. 哈密顿务必区分**：欧拉管边，哈密顿管顶点；欧拉有充要条件，哈密顿只有充分条件。
5. **平面图记住两条排除路径**：先用 $e \leq 3v - 6$（或 $e \leq 2v - 4$）尝试排除；不排除时用 Kuratowski 定理找细分子图。
6. **Dijkstra 画表格**：考试时列出每轮迭代中各顶点的当前最短距离，逐步松弛，结构清晰不易出错。
7. **哈密顿必要条件查分量**：证某图无哈密顿回路，可找子集 S 使 $G - S$ 的连通分量数 $> |S|$。

9.4 课件练习索引

本章主要来自 DM10.1–10.8，重点练习包括：

- Sec. 10.1–10.2：握手定理计算、特殊图的度数和边数、正则图判断；
- Sec. 10.3：写邻接矩阵/关联矩阵、矩阵幂计算游走数、判断同构；
- Sec. 10.4：找连通分量、识别割点和桥；
- Sec. 10.5：判断欧拉回路/路径存在性，应用 Dirac/Ore 定理；
- Sec. 10.6：Dijkstra 算法手算（列表格）；
- Sec. 10.7：验证欧拉公式、用不等式排除非平面图、验算面度数；
- Sec. 10.8：确定色数，四色定理应用，考试安排/动物园建模。